

数学练习 第 05 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n[3^n + (-2)^n]}$$

的收敛区间，并讨论在端点处的敛散性.

2. 下列函数中，可作为某一随机变量的分布函数的是 () .

A. $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$

B. $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$

C. $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1 - e^{-x}), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

D. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

3. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算

$$I = \iint_D \max \left\{ y + 1, \frac{2}{1+x} \right\} dx dy.$$

-
4. 设 $f(x, y)$ 在 $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1$ 上有二阶偏导数, L 为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 取顺时针方向, 计算

$$I = \oint_L [-3y + f'_x(x, y)] dx + f'_y(x, y) dy$$

-
5. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.3\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right) + 0.7\Phi\left(\frac{x+1}{3}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX = \underline{\hspace{2cm}}$.
-

6. 下列反常积分中收敛的是 ().

A. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x}}$

B. $\int_0^1 \frac{dx}{\ln(1+x)}$

C. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x}$

D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$

7. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, 交换 A 的第 1,2 行, 再交换 A 的第 2,3 列得

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

(I) 求 A ;

(II) 记 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 求 k, l_1, l_2 ;

(III) 求正交矩阵 Q 及上三角矩阵 T , 使得 $A = QT$.

8. 已知函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y' = x + y$, 且 $y(0) = 1$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} [y(\frac{1}{n}) - 1 - \frac{1}{n}]$$

的敛散性.

-
9. 设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$. 求:

(I) 曲线 L 的方程;

(II) L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小.

10. 设 A 是 $m \times s$ 矩阵, B 是 $s \times n$ 矩阵, 则方程组 $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解的充分必要条件是 ().
- A. $r(A) = s$
B. $r(AB) = r(B)$
C. $r(A) = r(B)$
D. $r(A) = m$

-
11. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x + 2^x}{1 + 2^{tx}}$, 则 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处 ().
- A. 可导
B. 间断点
C. 不可导但连续
D. 无法判定

-
12. 设 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, 有 $|x^2 - y^2|e^{-x^2-y^2} \leq k$ 成立, 求 k 的最小值.
-

13. 设 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$, 则 $f^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$$

有特征向量 $\alpha = (1, 1, -1)^T$.

(I) 试确定参数 a, b 及 α 对应的特征值 λ ;

(II) 问 A 能否相似于对角矩阵, 说明理由.

15. 设曲面 S 由方程 $F(ax - bz, ay - cz) = 0$ 所确定, F 有连续偏导数, a, b, c 是不为零的常数, 则曲面 S 上任一点的切平面都平行于直线 ().

- A. $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$
B. $\frac{x}{b} = \frac{y}{c} = \frac{a}{z}$
C. $\frac{x}{c} = \frac{y}{b} = \frac{a}{z}$
D. $\frac{x}{c} = \frac{y}{a} = \frac{z}{b}$
-

16. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

合同, 则合同变换矩阵 $P = (\quad)$.

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

17. 设 $L: x^2 + y^2 = R^2$, 取顺时针方向, 则

$$I = \oint_L \frac{e^{x^2} - x^2 y}{x^2 + y^2} dx + \frac{xy^2 - e^{y^2}}{x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

18. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B , 则行列式 $|B^{-1}B^*B^T| =$
 .

19. 球体 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 被圆柱面 $x^2 + y^2 = Rx$ 所截得含在圆柱面内的立体的体积为 _____.

20. 求微分方程

$$y'' + \frac{1}{2}y'^2 = 2y$$

满足 $y(0) = y'(0) = 2$ 的特解.

21. 设 X 与 Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z) =$ _____.

22. 设向量 $a = (-1, 3, 0)$, $b = (3, 1, 0)$, $|c| = r$ (常数)。当 c 满足 $a = b \times c$ 时, r 的最小值为 _____.

23. 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, X 在区间 (a, b) 内取值的概率最大, 其中 $a > 0$, 则 $\sigma^2 =$ _____.

24. 设立体 Ω 由曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = -2x(z - 1) \ (0 \leq z \leq 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成, Ω 的密度 $\rho = 1$.
(1) 求 Ω 的形心坐标 $\bar{x}$.
